

Mục tiêu

Xây dựng một shell tối giản trên Windows để minh họa các thao tác cơ bản của hệ điều hành đối với tiến trình.

- Tên chương trình: `myShell`.
- Ngôn ngữ: C++17; hệ build: CMake.
- Nền tảng: Windows 10/11.
- API chính: Windows Process API, ToolHelp API, Console Control Handler và Environment API.
- Phạm vi: đọc lệnh, phân tích lệnh, tạo tiến trình con và quản lý tiến trình nền.

Họ và tên	MSSV
Nguyễn Nhật Minh	202416291
Bùi Quang Phúc	202400067
Nguyễn Công Hiếu (C)	202416202
Phùng Danh Chí Vĩ	202416398

Tính năng chính

Nhóm chức năng	Nội dung kỹ thuật
Command parsing	Phân tích command line thành tokens, xử lý dấu nháy kép và nhận diện background operator &.
Process creation	Tạo child process từ external command bằng Windows API <code>CreateProcessA()</code> .
Foreground execution	Với foreground process, shell gọi <code>WaitForSingleObject()</code> và ghi nhận exit code sau khi process kết thúc.
Background execution	Với command có &, shell không wait mà lưu process vào job table và trả prompt cho user.
Job control	Theo dõi PID, <code>PROCESS_INFORMATION</code> , status và exit code; hỗ trợ list, kill, stop, resume, reap.
Script và batch support	Chạy script <code>.tsh</code> ; chuyển <code>.bat/.cmd</code> qua <code>cmd.exe /C</code> theo cơ chế của Windows.

Các lệnh chính

Lệnh	Chức năng
help	Hiển thị danh sách lệnh được hỗ trợ.
exit	Thoát shell và dọn các tiến trình nền còn được theo dõi.
list hoặc jobs	Liệt kê PID, trạng thái và command của job nền.
kill <pid>	Kết thúc một tiến trình nền đang được shell quản lý.
stop <pid>	Tạm dừng các thread của tiến trình nền.
resume <pid>	Tiếp tục các thread đã bị tạm dừng.
reap	Xóa các job đã kết thúc khỏi bảng theo dõi.
date, time, dir	Cung cấp một số tiện ích hệ thống cơ bản.

- Shell hoạt động theo chu trình: đọc lệnh, phân tích cú pháp, phân loại lệnh, sau đó thực thi.
- Lệnh built-in được xử lý trực tiếp trong tiến trình `myShell`.
- Lệnh bên ngoài được tạo thành tiến trình con bằng `CreateProcessA()`.
- Với foreground process, shell lưu tiến trình hiện tại và chờ đến khi tiến trình kết thúc.
- Với background process, shell lưu thông tin vào bảng job và tiếp tục nhận lệnh mới.
- `Ctrl+C` được xử lý bằng `SetConsoleCtrlHandler()` để hủy foreground process nhưng không đóng shell.

Chạy demo

Cảm ơn thầy và các bạn
đã lắng nghe

Câu hỏi và thảo luận

Tiny Shell trên Windows – IT3070